

מועד א', סמסטר חורף תשפ"ה - אלגברה 1מ1, 1040064
20.2.25

פקולטה :

ת"ז :

- נא למלא את מספר ת"ז שלכם בתיבה המתאימה בדף זה, בכתב ברור וקריא.
- משך המבחן : 3 שעות.
- השימוש בחומר עזר כלשהו ובמחשבוניס אסור בהחלט.
- רשמו את כל תשובותיכם בדפים אלה. אפשר להשתמש בשני צידי הדף.
- **לרשותכם מחברות טיוטה. מחברות הטיוטה לא יאספו.**
- **בשאלות 1-3 יש לנמק היטב כל תשובה. תשובה לא מנומקת לא תחשב.**
- **בשאלות 4-7 יש לרשום את האות של התשובה הנכונה כאות אנגלית גדולה (A,B,...) בתוך התיבה המתאימה תחת כל שאלה.**
- **אין לתת נימוקים בשאלות 4-7.** נימוקים, אם יהיו, לא יבדקו.
- שאלת ש"ב (המהווה גם 10% מגן) היא 3-א'.
- **ההתאמות למילואימניקים מופיעות בעמוד הבא.**

ב ה צ ל ח ה !

שאלה מס' 1 : (23 נקודות)

תהי $T: \mathbb{R}^{2 \times 2} \rightarrow \mathbb{R}_2[x]$ העתקה לינארית המוגדרת ע"י :

$$T \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = (a+b+c+d) + (2a+2d)x + (3b+3c)x^2$$

א. (6 נק') מצאו בסיס ומימד לגרעין של T כך שכל מטריצה בבסיס זה היא מטריצה לא הפיכה.

ב. (6 נק') מצאו בסיס ומימד לתמונה של T .

ג. (7 נק') יהי $U = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 5 \end{pmatrix} \right\}$ מצאו בסיס ל- $\text{Ker}(T) \cap U$

וכן את המימד של $\text{Ker}(T) + U$.

ד. (4 נק') הוכיחו או הפריכו את הטענה הבאה: אם W הוא תת מרחב של $\mathbb{R}_2[x]$ ממימד 2 אז

$$\text{Im}(T) \cap W \neq \{0\}$$

שאלה מס' 2 : (23 נקודות)

תהי $A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ המטריצה הבאה :

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ -4 & 3 & -2 \\ -6 & 3 & -2 \end{pmatrix}$$

- א. (5 נק') מצאו את הפולינום האופייני של A , את הערכים העצמיים ואת הריבוי האלגברי והגיאומטרי של כל ערך עצמי.
- ב. (8 נק') הוכיחו כי A לכסינה מעל $\mathbb{R}$ ומצאו מטריצה הפיכה P ומטריצה אלכסונית D כך ש $P^{-1}AP = D$.
- ג. (5 נק') תנו דוגמא למטריצה M המקיימת $\det(M) = \det(A)$ וגם $\text{trace}(M) = \text{trace}(A)$ אבל M לא דומה ל- A , והסבירו מדוע A ו- M לא דומות.
- ד. (5 נק') הוכיחו או הפריכו את הטענה הבאה : אם B היא מטריצה הדומה ל- A , אז המטריצה $B^2 + 2B - 5I$ דומה למטריצה $A^2 + 2A - 5I$.

שאלה מס' 3 : (34 נקודות) סעיף א' בשאלה זו מהווה שאלת ש"ב.

בשאלה זו 4 סעיפים. הוכיחו את הטענות הבאות או הפריכו ע"י דוגמא נגדית :

א. (10 נק') אם $A \in \mathbb{R}^{5 \times 3}$ ו- $B \in \mathbb{R}^{3 \times 5}$ אז $\det(AB) = 0$.

ב. (8 נק') לא קיימת $A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ כך ש: $\text{rank}(A) = 2$ וגם $A^2 = 0$.

ג. (8 נק') יהי V מרחב וקטורי מעל $\mathbb{R}$, כך ש- $V = \text{span}\{v_1, v_2, v_3, v_4\}$. אם $\dim(V) = 3$ אז למשוואה $\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \alpha_3 v_3 = v_4$ יש לכל היותר פתרון אחד.

ד. (8 נק') תהי $A \in \mathbb{R}^{5 \times 5}$ מדרגה 2. אם $\text{trace}(A) = 0$ אז A לכסינה מעל $\mathbb{C}$.

בשאלות 4-7 יש לרשום את האות של התשובה הנכונה באות אנגלית גדולה (A,B...) בתוך התיבה המתאימה תחת כל שאלה

שאלה מס' 4 : (5 נקודות)

נתונה המשוואה: $z^4 = -(\bar{z})^2$. נסמן ב- k את מספר הפתרונות הלא ממשיים של המשוואה. אז:

A. $k = 4$ ומכפלת כל השורשים היא (-1) .

B. $k = 4$ ולכל פתרון z_j גם $\bar{z}_j$ הוא פתרון.

C. $k = 6$ ולכל פתרון z_j גם z_j^3 הוא פתרון.

D. $k = 6$ וסכום כל הפתרונות הוא מספר לא ממשי.

E. לכל פתרון z_j ולכל $n \in \mathbb{N}$ מתקיים $z_j^n \in \mathbb{R}$.

תשובה לשאלה 4:

שאלה מס' 5 : (5 נקודות)

יהי V מרחב וקטורי מעל שדה F ויהיו v_1, v_2, v_3, v_4 וקטורים ב- V . נתון כי:

$$v_4 \in \text{span}\{v_1, v_2, v_3\}, \quad v_4 \notin \text{span}\{v_1, v_2\}$$

סמנו את הטענה **היחידה** שנכונה מבין הטענות הבאות:

A. $v_4 = \alpha v_3$.

B. $v_3 \in \text{span}\{v_1, v_2, v_4\}$.

C. $\dim(\text{span}\{v_1, v_2, v_3\}) \neq 3$.

D. $\text{span}\{v_1, v_2\} \cap \text{span}\{v_3, v_4\} = \{0\}$.

E. $\dim(\text{span}\{v_1, v_2, v_3, v_4\}) = 3$.

תשובה לשאלה 5:

שאלה מס' 6 : (5 נקודות)

תהי $T: \mathbb{R}_2[x] \rightarrow \mathbb{R}^3$ העתקה ליניארית המקיימת:

$$T(1) = (1, 2, 1), \quad T(1+x) = (2, 1, 1), \quad T(1+x+x^2) = (4, 5, 3)$$

אזי, בסיס לגרעין של T הוא:

A. $\{1+2x+3x^2\}$.

B. $\{1+2x, 1-x^2\}$.

C. $\{3+2x+x^2\}$.

D. $\{2-x^2\}$.

E. $\emptyset$ (כלומר $\{0\} = \text{Ker}(T)$).

תשובה לשאלה 6:

שאלה מס' 7 : (5 נקודות)

תהי $A \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$. נתון כי הערכים העצמיים של A הם: $\lambda_1 = 2$, $\lambda_2 = -1$, עם וקטורים עצמיים

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad v_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \end{pmatrix}$$

בהתאמה. אז סכום כל האיברים במטריצה A שווה ל:

A. 11 ; B. 1 ; C. 0 ; D. -20 ; E. -4 .

תשובה לשאלה 7:

דף ריק למקרה הצורך